

PLC alapismeretek - 35. hét

A jövő automatizálási mérnöke - Tudás, szemlélet és folyamatos fejlődés • 12. évfolyam • 5 x 45 perc
• IAP

„A jó mérnök nemcsak megoldja a mai problémákat, hanem felkészül a holnap kihívásaira is.”

A világ nagy kérdése

Milyen tudással és készségekkel lesz sikeres a jövő automatizálási szakembere?

A technika története

A relés vezérlésektől a PLC-programozáson, SCADA-rendszereken és Ipar 4.0 megoldásokon át jutottunk el az AI-támogatott automatizálásig.

Idővonal

Év	Mérföldkő
1970	Relés vezérlések
1980	PLC
1990	SCADA
2005	Ipari Ethernet
2015	Ipar 4.0
Napjaink	AI és Smart Factory

Példaképek

Richard Morley, Joseph Engelberger, Nikola Tesla, Konrad Zuse, Gordon Moore és Tim Berners-Lee munkássága meghatározó volt a modern automatizálás fejlődésében.

Tanulási célok

A jövő automatizálási mérnökének feladatai, tudásterületei és a folyamatos fejlődés jelentőségének megismerése.

A modern szakember tudásterületei

- Villamos ismeretek.
- PLC-programozás.
- Ipari kommunikáció.
- Robotika.
- Hálózati ismeretek.
- Kiberbiztonság.

Fontos készségek

- Problémamegoldás.
- Logikus gondolkodás.
- Kommunikáció.
- Csapatmunka.
- Dokumentálás.
- Önálló tanulás.
- Idegen nyelvi ismeretek.

Élethosszig tartó tanulás

Az automatizálás gyors fejlődése miatt folyamatosan követni kell az új technológiákat, szabványokat és szoftvereket.

Ipari esettanulmány

Egy robotcella bevezetésén villamos-, gépész-, automatizálási és informatikai szakemberek dolgoznak együtt, közös célok mentén.

Laborfeladat

Készíts öt éves szakmai fejlődési tervet tanulási célokkal, képzésekkel és megszerezni kívánt tanúsítványokkal.

Tervezési példa - automatizálási projektcsapat

Szerepkör	Fő feladat
Villamos szakember	Tápellátás, kapcsolás, biztonság
PLC/automatizálási szakember	Vezérlés, programozás, üzembe helyezés
Gépész szakember	Mechanikai rendszer és szerkezet
Informatikai szakember	Hálózat, szerverek, adatkapcsolatok
Projektvezető	Koordináció, határidők, dokumentáció

Műhelytitok

A legjobb mérnökök nem minden választ tudnak fejből, hanem hatékonyan keresnek, ellenőriznek és alkalmaznak információt.

Tipikus hibák

- A tanulás abbahagyása.
- A dokumentáció mellőzése.
- A csapatmunka alábecsülése.
- A kiberbiztonság alábecsülése.

IAP mesterfeladat

Készíts személyes szakmai portfóliót, amely tartalmazza jelenlegi tudásodat, fejlesztési céljaidat és jövőbeli szakmai terveidet.

Szakkifejezések és rövidítések

PLC, HMI, SCADA, MES, ERP, IIoT, OPC UA, AI, VFD és Edge Computing - a tanév során megismert fogalmak.

Önellenőrző kérdések

1. Milyen tudásterületeket kell ismernie egy automatizálási mérnöknek?
2. Miért fontos a folyamatos tanulás?
3. Milyen szerepe van a csapatmunkának?
4. Miért fontos a dokumentáció?
5. Mely készségek támogatják a sikeres mérnöki munkát?

Gondolkodjunk mérnökként

„A kíváncsiság és a folyamatos fejlődés minden korszerű mérnök legfontosabb eszköze.”

Következő hét

36. hét: Komplex záró projekt - egy teljes automatizálási rendszer megtervezése.